

# 中国开放式基金的行业配置与业绩相关性研究

● 邢欣羿 孙 谦

**摘要:** 文章使用十年的开放式股票基金的数据,探讨了行业配置与基金业绩表现之间的关系。在 Kacperczyk (2005) 年提出的行业集中度的指标 ICI 基础上,进行量纲方面的修正,得到新的指标。文章采用与 Kacperczyk 相同的实证方法,比较三个指标的结果,发现新指标 ICR、ASR 具有较好的稳健性。同时研究的结果表明,中国开放式股票基金的业绩与行业集中度、行业积极配置有正向关系。

**关键词:** 行业集中程度 行业积极配置 基金业绩

## 一、引言

自《证券投资基金管理暂行办法》实施以来,基金业的规模不断壮大,市场竞争环境不断优化,创新能力日益增强,投资风格业趋于多样化,其绩效表现成为学术界重点关注的话题之一。

传统的投资组合理论认为,在进行资产配置的时候,更为广泛和多样性的投资于不同行业可以降低风险。但对于一只积极管理的基金来说,投资时进行的行业配置往往也是十分重要的。特别是在我国的资本市场,经常会出现行业或板块内的股票“普涨普跌”的现象。基金经理选择行业时,当他们确信某一行业更具有价值时,就会多投资于这个行业,这种确信或者来源于他们对此行业的了解,或者来源于其内部消息,又或者来源于他们的个人偏好。那么对于这类经理人,他们在进行投资时就会更关注于某个或者某些行业。所以在研究积极管理型基金的业绩时,就可能观察到基金业绩与行业集中程度之间的相关性。

本文的研究具有现实意义。首先,我国的基金行业较欧美依然落后,与之相配套的理论研究也较为薄弱,本文通过分析行业配置在基金业绩表现中的作用,有助于丰富和完善资产配置理论和推动我国证券投资学科的建设。其次,本文也考察了基金经理在配置资金方面的绩效,有利于其对自身投资行为进行分析和反思,而对于基金认购者,有益于投资者根据行业配置比率来选择优秀的基金,从而得到更高的投资回报。最后,本文在研究中国开放式基金的行业积极配置程度与业绩之间的关系时,将 KSZ 提出的 ICI 指标加以修改,提出新的指标,有助于后续相关研究的进行,具有一定的创新性。

## 二、文献综述

行业集中度是否会提升基金的业绩呢?关于这个话题的研究还很少,Kacperczyk, Sialm 和 Zheng 在 2005 年发表在 JF 上的一篇文章中提出了与 Herfindahl 指标很相似的,衡量基金的投资组合行业集中度的指标 ICI:

$ICI = \sum (w_j - \bar{w}_j)^2$ , 其中  $w_j$  和  $\bar{w}_j$  分别是基金和基准组合在第  $j$  个行业上的权重。这个指标将基准组合权重的随时间的变化考虑进来。Kacperczyk 等在文章中用实证的方法证

明了美国基金行业集中度越高,其业绩越好。ICI 指标相较于 Herfindahl 指标,能够更好的体现不同基金与基准组合的行业集中程度之间差别,因为在基准组合的 ICI 为零。Cremers 和 Petajisto (2006) 为了度量基金的积极管理能力,提出了一个积极比例 (Active Share, AS) 的指标:

$$AS = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N |w_{fund,i} - w_{index,i}|, \text{ 其中 } w_{fund,i} \text{ 和 } w_{index,i} \text{ 分别表示基金和基准组合在第 } i \text{ 个行业上的权重。}$$

AS 指标相对 ICI 有更为直接的经济含义。CP 运用 AS 指标,发现具有高积极比例的基金业绩表现优于具有低积极比例的基金。这与 KSZ 的结论基本相同,在美国基金行业,积极经理在行业配置上越积极,行业集中程度越高,基金的业绩表现越好。

在中国基金业绩研究中,关于投资集中度的文章还很少见,孔东民等用与 Kacperczyk 相同的方法检验了中国的开放式股票基金,发现基金投资组合的行业集中度与基金业绩之间存在显著的负向关系,这说明行业集中度更高的基金业绩落后于那些实行分散化投资的基金。李志东在 2006 年的硕士毕业论文里运用 AS 方法和基准调整后收益评价基金业绩的方法,发现在基金的行业水平积极比例和业绩表现之间虽然回归系数为正,但不显著。另一方面,韩燕等通过提出一个新的判断基金分析能力的指标,发现行业越集中的基金能力越强。魏建国和程娟考察了 2007 年~2013 年的开放性股票基金注

表 1 每个组合的四因素模型的超额回报率

| 组序            | α 系数                  |                          |                        |
|---------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|
|               | ICI 分组                | ICR 分组                   | ASR 分组                 |
| 所有基金          |                       | -0.128 0***<br>(0.007 1) |                        |
| 前 50%~后 50%   | 0.021 9<br>(0.014 3)  | 0.039 0***<br>(0.014 2)  | 0.018 1<br>(0.014 3)   |
| 前 20%~后 20%   | 0.026 4<br>(0.022 9)  | 0.046 6**<br>(0.022 1)   | 0.074 8**<br>(0.032 3) |
| 前 10%~后 10%   | 0.055 4*<br>(0.032 4) | 0.077 9**<br>(0.032 1)   | 0.074 8**<br>(0.032 3) |
| Spearman 相关系数 | 0.563 6*<br>(0.089 7) | 0.757 6**<br>(0.011 1)   | 0.515 2<br>(0.127 6)   |

注:括号内为标准误,spearman 系数的括号内为 p- 值。\*\*\* 表示 1% 水平下显著,\*\* 表示 5% 水平下显著,\* 表示 10% 水平下显著。

表2 10个组合在特征指数衡量方法下表现情况

| 组序                 | ICI 分组              |                     | ICR 分组              |                     | ASR 分组              |                     |
|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                    | CS(%)               | CT(%)               | CS(%)               | CT(%)               | CS(%)               | CT(%)               |
| 所有基金               | 1.958***<br>(4.101) | 0.250***<br>(5.410) | 1.958***<br>(4.101) | 0.250***<br>(5.410) | 1.958***<br>(4.101) | 0.250***<br>(5.410) |
| Decile1 (行业集中度最小)  | 0.261***<br>(3.005) | 0.030<br>(5.180)    | 0.325 **<br>(2.876) | -0.428<br>(5.731)   | -0.116<br>(2.697)   | 0.092<br>(4.575)    |
| Decile10 (行业集中度最大) | 1.280***<br>(4.545) | 0.599<br>(6.109)    | 2.557***<br>(4.841) | 0.647**<br>(5.236)  | 1.583***<br>(4.680) | 0.408<br>(5.708)    |
| 前 50% ~ 后 50%      | 1.280***<br>(4.545) | 0.599<br>(6.109)    | 2.557***<br>(4.841) | 0.647**<br>(5.236)  | 1.583***<br>(4.680) | 0.408<br>(5.708)    |
| 前 20% ~ 后 20%      | 0.545***<br>(4.001) | -0.009<br>(5.290)   | 1.333***<br>(3.652) | 0.318*<br>(5.408)   | 0.676***<br>(4.088) | 0.152<br>(5.410)    |
| 前 10% ~ 后 10%      | 0.816***<br>(3.411) | 0.106<br>(5.580)    | 2.189***<br>(3.939) | 0.751**<br>(5.554)  | 1.172***<br>(3.891) | 0.397<br>(5.319)    |
| Spearman 相关系数      | 1.019***<br>(3.844) | 0.570<br>(5.659)    | 2.232***<br>(4.020) | 1.075**<br>(5.479)  | 1.699***<br>(3.822) | 0.316<br>(5.174)    |

注 括号内为标准差,spearman系数的括号内为p-值。

\*\*\*表示1%水平下显著,\*\*表示5%水平下显著,\*表示10%水平下显著。

一定范围内,基金业绩与行业配置集中程度存在正向相关性。由此可见,国内对于集中投资于几个行业是否能够带来更好的基金绩效,并没有统一的结论。

以往的研究中,不仅存在着样本基金数量少、实证时间短等问题之外,更重要的是ICI,AS两个指标本身存在着一些问题——忽略了量纲对于指标数值的影响。例如对于一个行业*i*而言,当期基金的持有比例为2%,同时行业在整个市场中的比例为1%,基金的行业持有比例是基准比例的两倍,但是当使用原有的指数时,特别是在使用ICI指数时,这一变化在计算比例时被极大地缩小了。针对这一问题,本文采用比值方法计算行业集中度,去除量纲对于指标的影响。

$$ICR = \sum \left( \frac{w_{i,t}}{w_{j,t}} \right)^2$$

这个比值保留了ICI指数的优点,解决了量纲存在的问题。当权重比例大于1时,代表基金相较于基准组合更加集中于这个行业,相反,则代表基金相较于基准组合配置与这个行业的权重低。

另外,为了更好的反应基金经理在行业上积极配置的程度,本文沿用Cremers和Petajisto(2006)的AS比例,并在此基础上进行量纲方面的修正。提出新的度量指标:

$$ASR = \sum \left| \frac{\frac{w_{i,t}}{w_{j,t}} - 1}{w_{j,t}} \right|$$

### 三、数据来源

本文的研究样本为2001年~2011年沪深两市所有股票型开放基金,所有数据来源于国泰君安数据库。按照证监会一级行业的划分标准将股票划分为22个行业,其中制造业进行二级行业分类。基准组合采用的是除去ST股票之外的所有A股。

考察Kacperczyk所使用的行业集中度(ICI)与本文重新定义的行业集中比例(ICR)、行业积极配置指标(ASR)

两个衡量指标的相关性,发现重新定义的两个指标都与ICI有着显著的相关性。但是相关系数并没有接近于1,这说明新指标与ICI并不能相互等价。

### 四、实证研究方法及其结果

本文实证检验部分分为三步:

第一,运用Kacperczyk的思路,将所有样本基金分别按照ICI,ICR和ASR三个指标按从小到大依次分为10个组合。然后再分别用Carhart的四因子模型每十组基金数据进行回归,模型如下:

$$R_{i,t} - R_{F,t} = \alpha_i + \beta_{i,M} (R_{M,t} - R_{F,t}) + \beta_{i,SMB} SMB_t + \beta_{i,HML} HML_t + \beta_{i,MOM} MOM_t + \epsilon_{i,t}$$

将回归所得 $\alpha$ 系数在10个不同组中比较,算得其spearman系数。进而说明是否基金具有越高的指标,就会在业绩表现上出现越高的 $\alpha$ 系数。

将样本基金在每个季度按照ICI,ICR,ASR指标从小到大分别划分为10个组合后,每个组合的四因素模型的超额回报率如表1。

表1中按三个指标分成的10个组合, $\alpha$ 系数均为显著,且均为负数,这说明我国开放式股票基金并没有能够得到高于市场回报的超额回报率。值得注意的是,ICR系数的Spearman相关系数显著,且为三个指标中最大的,表明ICR高的基金, $\alpha$ 系数也会相对较高。而ASR排序方式所得到的spearman系数虽然不显著,但是在组合排序中,可以在局部看到 $\alpha$ 系数依次递增的现象,并且配置积极度最高与最低的组合 $\alpha$ 系数的差异是显著的。其中最后四列,分别表示在排序中前50%与后50%,前20%与后20%,前10%与后10%的基金之间的差异。在ICR于ASR的排序中,这三个差异几乎都是显著大于零的,这进一步说明行业集中度高的基金的业绩表现越好,相反,行业集中度低,业绩表现越差。另一方面,也说明了本文引用两个指标能够很好的体现行业配置的集中度与积极度。

第二,用DGTW的方法计算CS和CT,这是一种采用基于股票的特征匹配方法对基金业绩进行分解的研究方法。其中CS表示择股能力,CT表示择时能力。

$$CS = \sum w_{j,t-1} [R_{j,t} - BR_t(j, t-1)], CT = \sum [w_{j,t-1} BR_t(j, t-1) - w_{j,t-5} BR_t(j, t-5)]$$

其中BR表示先后用公司规模、账面与市值比、动量因素分成125(5\*5\*5)个基准组合的回报率。

依然采用第一步的分组方法,比较不同组别间的择股能力与择时能力,并算得Spearman系数,考查具有高的行业配置集中度或者积极度指标是否能够表现出较强的择股与择时能力。

表2为10个组合在特征指数衡量方法下表现情况。表2中10个投资组合中的随着行业配置集中度的提高,择股能力(CS)表现出一定的单调上升的趋势。其中最明显的是ICR排序下的10个投资组合,其相应的Spearman

表 3 四因素模型调整后的季度回报率和特征指数  
衡量方法分解季度回报率的回归结果

| 自变量    | 因变量：四因素模型下得季度回报率(基本点 bp) |                    |                      | 因变量：CS(基本点 bp)  |                    |                     |
|--------|--------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|--------------------|---------------------|
| ICI(%) | -4.91<br>(14.99)         |                    |                      | -0.08<br>(0.41) |                    |                     |
| LICR   |                          | 115.28<br>(117.81) |                      |                 | 38.09***<br>(8.16) |                     |
| LASR   |                          |                    | 407.77**<br>(172.01) |                 |                    | 89.03***<br>(21.13) |

注 括号内为标准误。

\*\*\* 表示 1%水平下显著 \*\* 表示 5%水平下显著 \* 表示 10%水平下显著。

相关系数约为 0.84,且在 1%的显著水平下,显著大于 0。另外,虽然各投资组合的择时能力(CT)多数不显著,但是基金按 ICR 排序的前 50%与后 50%、前 20%与后 20%、前 10%与后 10%之间的差异却在 10%的显著水平下大于 0 的,这说明行业配置的集中程度对于基金择时能力有影响,但并不明显。同时,从表 2 的结果表明行业配置最为集中的投资组合并没有具有最大的 CS,而是集中度相对较大的 Decile8 和 Decile7 所表现出最强的择时能力。最后,从表 2 中,不难看出按照本文提出的 ICR 排序所得的投资组合的业绩分解结果,相较于 Kacperczyk 的 ICI 所得结果能表现出更好的单调性,这进一步说明修正 ICI 后所得到的 ICR 能较好的体现基金的行业配置集中度。

第三,为了进一步验证前文所得到的结果,采用回归的方法来进行稳健性检验,并进一步说明基金回报率对于行业集中度的敏感度。

首先用前 36 个月的数据,得到四因子模型的  $\beta$  系数,运用得到的系数来通过四因子模型对基金的毛回报率进行调整,得到 PERF。最后通过多元回归的方法分别检验三种指数对基金业绩的影响。回归方程如下(带有年份的哑变量):

$$PERF_{i,t} = \beta_0 + \beta_1 \times \rho_{i,t-1} + \beta_2 \times EXP_{i,t-1} + \beta_3 \times TU_{i,t-1} + \beta_4 \times LAGE_{i,t-1} + \beta_5 \times LTNA_{i,t-1} + \beta_6 \times NMG_{i,t-1} + \varepsilon_{i,t}$$

其中 EXP 为管理费与托管费用之和;TU 为转手率;LAGE 是对基金年龄求对数;LTNA 是对基金净资产求对数;NMG 是新进入资金的增长率。 $i, t$  代表第  $i$  只基金在  $t$  时刻, $\rho$  代表不同的指标(ICI, ICR, ASR),其中 ICR 和 ASR 指标取对数代入回归方程。PERF 是基金的回报率。如果  $\rho$  指数的系数显著大于零,则可以证明本文的观点。另外,本文还将 CS、CT 作为回归因变量。回归采用的是面板修正标准误的方法(Panel-corrected standard errors)。统计软件为 stata。

表 3 显示的回归结果中,可以看到 ICI 的回归系数为负数,不显著,这说明 Kacperczyk 所提出的 ICI 指数并没有很好的解释基金的业绩回报,而且与研究的预期结果——基金回报率与行业集中度是正相关——是相反的,同时本文提出的新的指数 ICR 与 ASR 的回归系数均为正数,且 ASR 的回归系数显著大于零,这说明高的行业配置集中度与行业配置积极度有助于基金取得更好的业绩。为

了进一步说明 ICR 与 ASR 对业绩的影响,本文将基金业绩表现划分为择股能力(CS)与择时能力(CT)来考虑,沿用 GDTW 的方法,计算基金每个季度的 CS,然后用与上文相同的自变量进行回归,得到的结果如表 3。

以代表择股能力的 CS 为回归变量后的回归结果,表明 LICR 与 LASR 的回归系数都显著为正。但是 ICI 的系数依然为负数。表 3 的结果支持了研究预期的结果,行业集中度和积极程度与基金择股能力成正比。行业配置的集中度每增加一个单位,可以使 CS 提高 38 个基本点。当行业配置的积极程度增加一个单位时,CS 可以提高 89 个基本点。

## 五、研究结论与局限

本文讨论了行业集中度、行业配置积极度对我国开放式股票基金业绩的影响及其之间的相互联系。在研究中,引入了修正了量纲后产生的新指数 ICR 和 ASR。分别运用按照指标分组考查基金业绩和面板数据回归的方法,实证研究的结果均表明新指标与基金业绩之间存在正相关性。但 ICI 指标并没有显示出与基金表现较为显著的相关性,甚至在回归实证部分显示出了负相关关系。

总体而言,行业集中度对于基金业绩存在着正向的影响,这与孔东民等 2010 年用中国的数据重复 Kacperczyk 的研究方法所得到的结果不同,他们提出行业集中度与基金业绩存在负向影响,这与我们用 ICI 对基金季度回报率进行回归所得结果是相似的,这进一步说明 Kacperczyk 所提出 ICI 指数在与衡量行业集中度方面的缺陷造成了行业集中度在中美基金表现影响的方向的差异。在 ICR 与 ASR 相关的实证结果中,都得到了相似的结论,即二者均与基金业绩表现存在正相关性,并且行业集中度、配置积极度的提高有助于基金的择股能力。由实证结果的一致性可见,ICR 和 ASR 在表示行业集中度、积极程度上具有稳健性。但是,这两个指标也具有一定的局限性,相较于 ICI 与 AS,ICR 与 ASR 无法从经济意义上解释,它们只能作为衡量行业集中度的指标。

## 参考文献:

1. 孔东民,李捷瑜,邢精平,彭晴. 投资组合的行业集中度与基金业绩研究. 经济与金融,2010, (4) 17-25.
2. 仇永德. 开放式股票型基金绩效与股票配置集中度关系研究. 会计之友(下旬刊),2010, (3) 83-85.
3. 韩燕,李平,崔鑫. 哪些基金有超群的分析能力?. 管理世界,2011, (2) 27-39.
4. 魏建国,程娟. 行业投资集中度对基金业绩影响的实证分析——以开放式股票型为例. 武汉金融,2014, (5) : 27-30.

作者简介 孙谦(1956-),男,汉族,上海市人,复旦大学管理学院财务金融系主任、教授、博士生导师,研究方向为公司财务和国际金融 邢欣羿(1987-),女,汉族,黑龙江省密山市人,复旦大学管理学院博士生,研究方向为财务管理。

收稿日期 2014-11-12。